CAPÍTULO 8

INTERRUPCIONES

Interrupciones Por Hardware

Durante la ejecución de un programa, el procesador debe interactuar con una serie de dispositivos de entrada/salida: El teclado, las unidades de disco, los puertos serie y paralelo, la tarjeta de red, etc. Normalmente, la velocidad de procesamiento de estos dispositivos es inferior a la del procesador. Así que el procesador tendrá que esperar un tiempo para que el dispositivo se desocupe antes de hacerle una nueva solicitud. ¿Cómo sabe el procesador que el dispositivo ya está listo para la nueva petición?. También, algunos dispositivos requieren la atención del procesador en forma asíncrona, es decir, no en forma periódica. ¿Cómo sabe el procesador que el dispositivo requiere que se le atienda? Hay dos formas en que el procesador puede saber si el dispositivo está listo o si el dispositivo requiere atención: La primera forma es que el procesador esté periódicamente sondeando al dispositivo en cuestión. A fin de asegurarse de poder atender rápidamente a un dispositivo cuando se lo solicita, la frecuencia con el que procesador **sondea** a los dispositivos debe ser muy alta. Lo anterior produce que el procesador ocupa mucho tiempo interrogando a los dispositivos y en la mayoría de las veces éstos no están listos o requieren de la atención del procesador. La segunda forma, una más eficiente, es hacer que sea el dispositivo el que le avise al procesador cuando esté listo o requiera atención, interrumpiendo al procesador. El procesador dejará de hacer lo que está haciendo para atender al dispositivo para posteriormente regresar a la tarea que estaba ejecutando antes de ser interrumpido. Los dispositivos utilizan una de las líneas del procesador para interrumpirlo. A este tipo de interrupción se le conoce como **Interrupción por Hardware.** Para atender a un dispositivo el procesador ejecuta una rutina especial llamada **Rutina de Servicio a Interrupciones.** Las rutinas de servicio a interrupciones, por lo general, se cargan a la memoria RAM como parte del proceso de iniciación de la computadora.

Las interrupciones de cada dispositivo están priorizadas de tal manera que si dos dispositivos desean interrumpir al procesador al mismo tiempo, sólo la de mayor prioridad interrumpirá al procesador.

Interrupciones Por Software

Un programa escrito en un lenguaje de alto nivel utiliza funciones de la biblioteca estándar, provistas por el compilador empleado, para realizar la mayoría de las tareas relacionadas con el manejo de los dispositivos de entrada y salida, y la gestión de los archivos y memoria. La mayoría de dichas funciones hacen su trabajo mediante **llamadas al sistema**. Una llamada al sistema invoca a una rutina provista

por el sistema operativo para realizar una tarea. En algunas ocasiones la función de biblioteca accesa directamente al hardware para realizar su tarea si es que no existe una rutina del sistema operativo o el desempeño de ésta no es adecuado.

Si el programa escrito en un lenguaje de alto nivel necesita realizar una tarea para la cual no existe una función de biblioteca o si el desempeño de ésta no es adecuado, entonces puede ejecutar una llamada al sistema operativo para realizar dicha tarea. De igual manera, si el sistema operativo no provee de una rutina para ejecutar esa tarea o si el desempeño de ésta no es adecuado, entonces el programa puede accesar directamente al hardware.

Un programa escrito en ensamblador, normalmente no tiene a su disposición una biblioteca de funciones estándar y por lo tanto para realizar las tareas relacionadas con el manejo de los dispositivos de entrada y salida, y la gestión de los archivos y memoria deberá hacerlo mediante llamadas al sistema. También puede accesar directamente al hardware para realizar su tarea si es que no existe una rutina del sistema operativo o el desempeño de ésta no es adecuado.

En la figura 8-1 se muestra como un programa puede acceder a las funciones de biblioteca, rutinas del sistema operativo y hardware para realizar una tarea que implica el manejo del hardware. Las flechas representan las llamadas a funciones de la biblioteca, llamadas al sistema o acceso directo al hardware.

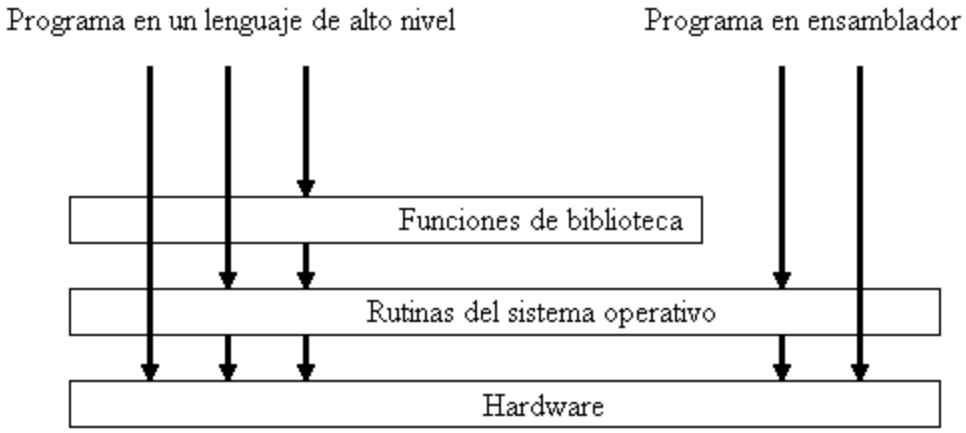


Figura 8-1

Cuando un programa ejecuta una llamada al sistema interrumpe al procesador. El procesador dejará de hacer lo que está haciendo para ejecutar la rutina del sistema deseada y posteriormente regresará a la tarea que estaba ejecutando antes de ser interrumpido. La estructura de una rutina del sistema es igual a la estructura de una rutina de servicio a interrupciones. Una llamada al sistema se genera mediante una instrucción del ensamblador llamada **Interrupción por Software**. Dado que el procesador responde en forma similar tanto las interrupciones por hardware como las interrupciones por software podemos simular una interrupción por hardware mediante una interrupción por software con el fin de depurar las rutinas de servicio a interrupciones.
Las rutinas de servicio a interrupciones y las rutinas del sistema son en esencia procedimientos, y difieren de los procedimientos normales en el mecanismo empleado para llamarlas, en el mecanismo de

retorno y en ciertas consideraciones que hay que tomar en cuenta si deseamos que el procesador acepte una interrupción mientras se está ejecutando una rutina de servicio a interrupción.

Rutinas Del Sistema Operativo MSDOS

Uno de los sistemas operativos que utilizan las computadoras personales IBM y compatibles es el sistema operativo MSDOS de la compañía Microsoft Corp. Dichas computadoras utilizan un procesador de la familia 80x86 de la compañía Intel Corporation o un procesador compatible con él. Las rutinas de las llamadas al sistema operativo MSDOS se encuentran divididas en dos capas: Las **rutinas del BIOS** y las **rutinas del DOS**.

Rutinas del BIOS

Las rutinas del BIOS (Basic Input/Output System) son específicas a cada computadora y las proporciona el fabricante del sistema. Contienen los manejadores por defecto para los siguientes dispositivos:

- Monitor y teclado
- Puerto serie
- Dispositivo auxiliar
- Reloj de tiempo real
- Unidades de disco

Las porciones más primitivas de estos manejadores se encuentran en memoria de sólo lectura (ROM) para que puedan ser utilizadas por las rutinas de diagnóstico y arranque.

Las rutinas del BIOS son cargadas a memoria RAM durante el proceso de iniciación del sistema y se encuentran en un archivo llamado IO.SYS o IBMBIO.COM.

Rutinas del DOS

Las rutinas del DOS (Disk Operating System), llamado también el núcleo del DOS, es un programa propietario de la compañía Microsoft Corp. Son una colección de rutinas independientes del hardware que incluyen los siguientes servicios:

- Gestión de archivos
- Gestión de la memoria
- Entrada y salida
- Ejecución de programas
- Acceso al reloj de tiempo real

Las rutinas del DOS utilizan a las rutinas del BIOS para hacer su trabajo y en algunas ocasiones proveen el mismo servicio que éstas. En la figura 8-2 se muestra como interactúan las funciones de biblioteca, las rutinas del BIOS y las rutinas del DOS.

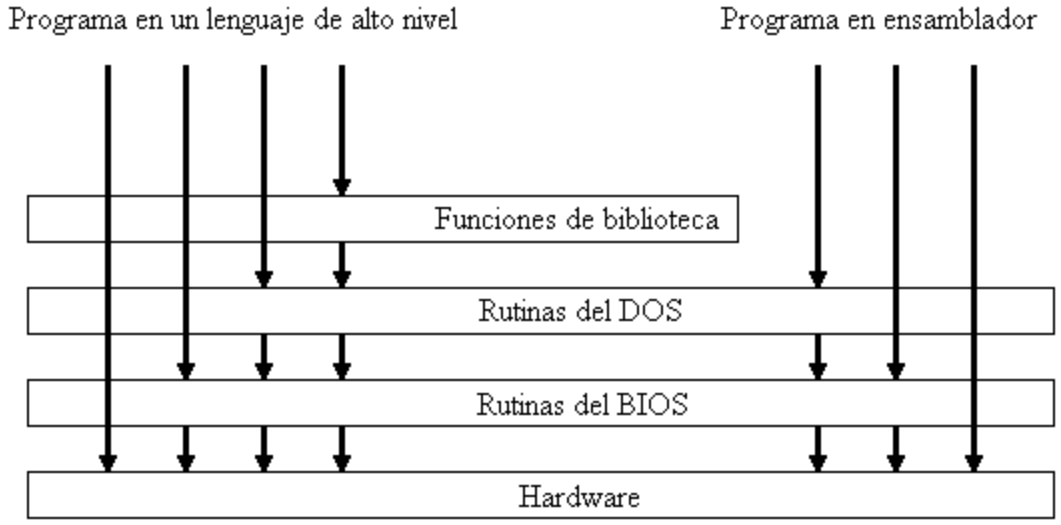


Figura 8-2

Las rutinas del DOS son cargadas a memoria RAM durante el proceso de iniciación del sistema y se encuentran en un archivo llamado MSDOS.SYS o IBMDOS.COM.

Vectores De Interrupción

En las secciones anteriores vimos que tanto las rutinas de servicio a interrupciones como las rutinas del sistema (BIOS y DOS) se cargan en la memoria RAM durante la inicialización del sistema, aunque también un programa puede instalar sus propias rutinas de servicio a interrupciones o modificar una ya existente.

Debido a la diversidad de dispositivos de entrada/salida y a las diferentes versiones de un sistema operativo, la posición en la memoria de las rutinas de servicio a interrupciones y de las rutinas del sistema cambia de una computadora a otra. A fin de que un programa pueda llamarlas, las direcciones de entrada a esas rutinas se almacenan, en una tabla llamada **Vectores de Interrupción**. La iniciación de esta tabla ocurre durante el proceso de arranque aunque también un programa puede modificar una entrada de esa tabla para que apunte a una rutina que el programa haya instalado. Cada vector de interrupción es una palabra doble que contiene la dirección, segmento:desplazamiento, donde inicia el código de la rutina de servicio de interrupción o rutina del sistema que será invocada cuando ocurra la interrupción.

Toda interrupción ya sea por hardware o software tiene asociado un número entero llamado **Número de Interrupción**. Cuando ocurre una interrupción, el procesador utiliza ese número de interrupción como un índice a la tabla de vectores de interrupción. En las computadoras personales IBM o

compatibles con un sistema operativo MSDOS, la tabla de vectores de interrupción ocupa los primeros 1000 bytes de la memoria: De la dirección 0000:0000 a la dirección 0000:0400, tal como se muestra en la figura 8-3.

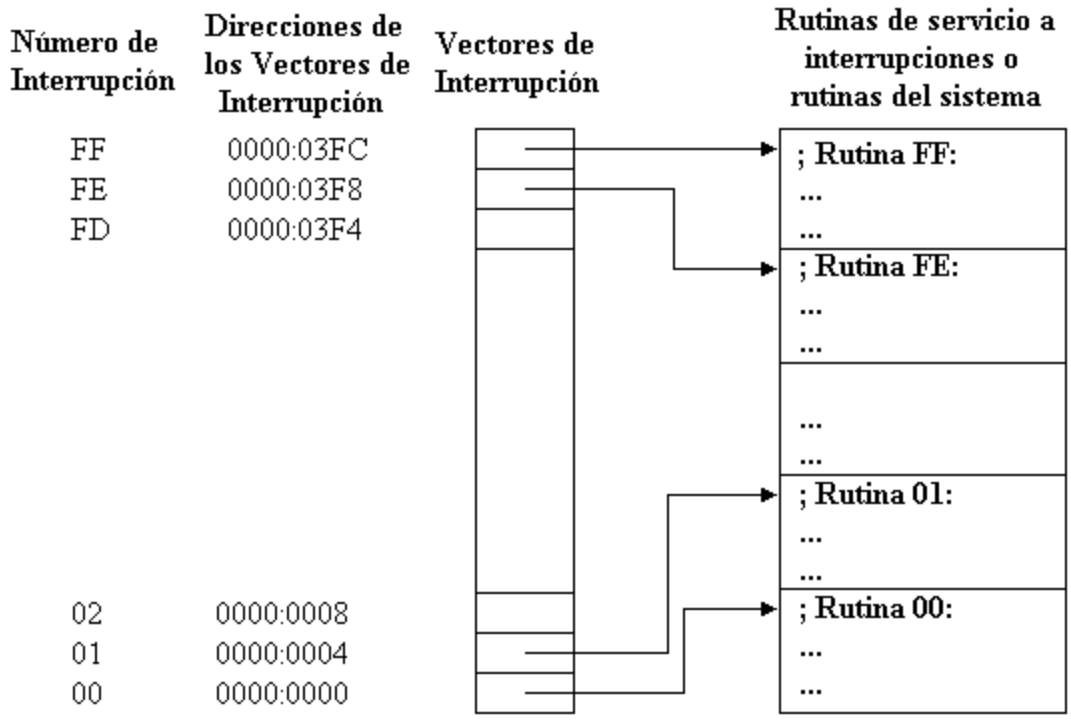


Figura 8-3

En la tabla 8.1 se lista para cada vector de interrupción su número de interrupción, la dirección en que se encuentra y el propósito de la rutina de servicio a interrupción o del sistema, para una computadora personal IBM o compatible con un sistema operativo MSDOS.

La mayoría de las rutinas del sistema están, cada una de ellas, formadas por un grupo de subrutinas llamadas **funciones** e inclusive, en algunos casos, las funciones están formadas por subfunciones. Tanto las funciones como sus subfunciones están numeradas. El vector asociado a la rutina apunta al inicio de este grupo de funciones. Antes de hacer la llamada al sistema se selecciona función y en su caso la subfunción cargando en los registros **AH** y **AL** los números de la función y subfunción deseadas.

Llamadas Al Sistema

Para llamar a una rutina del sistema se utiliza la instrucción llamada Interrupción por Software. La sintaxis de esta instrucción es:

int *numInt*

Tabla 8.1 Vectores de Interrupción

Número de Interrupción	Localización del vector	Propósito
000h	0000h	División por cero
001h	0004h	Ejecución paso a paso
002h	0008h	Interrupción no enmascarable
003h	000Ch	Punto de ruptura
004h	0010h	Sobreflujo
005h	0014h	Impresión de pantalla (ROM BIOS)
006h	0018h	*
007h	001Ch	*
008h	0020h	Temporizador (IRQ0)
009h	0024h	Teclado (IRQ1)
00Ah	0028h	* (IRQ2)
00Bh	002Ch	Entrada/Salida del Puerto serie COM2 (IRQ3)
00Ch	0030h	Entrada/Salida del Puerto serie COM1 (IRQ4)
00Dh	0034h	Disco duro (IRQ5)
00Eh	0038h	Disco flexible (IRQ6)
00Fh	003Ch	Puerto paralelo (IRQ7)
010h	0040h	Manejador de Video (ROM BIOS)
011h	0044h	Verificación de equipo (ROM BIOS)
012h	0048h	Verificación de memoria (ROM BIOS)
013h	004Ch	Manejador de Disco (ROM BIOS)
014h	0050h	Manejador del puerto serie (ROM BIOS)
015h	0054h	Manejador de cassette (ROM BIOS)
016h	0058h	Manejador del teclado (ROM BIOS)
017h	005Ch	Manejador del puerto paralelo (ROM BIOS)
018h	0060h	Basic en ROM

* Reservados o no en uso.
† No es una rutina de servicio de interrupción.
Las interrupciones sombreadas son interrupciones por hardware. Las demás son por software

Tabla 8.1 Vectores de Interrupción (Continuación).

Número de Interrupción	Localización del vector	Propósito
019h	0064h	Rutina de encendido (ROM BIOS Bootstrap)
01Ah	0068h	Hora del día (ROM BIOS)
01Bh	006Ch	Ctrl-Break del teclado (ROM BIOS)
01Ch	0070h	Temporizador (ROM BIOS)
01Dh	0074h	Tabla de parámetros del video (ROM BIOS)
01Eh	0078h	Parámetros del disco flexible (ROM BIOS)†
01Fh	007Ch	Tabla de caracteres 80h - FFh (ROM BIOS)†
020h – 03Fh	0080h - 00FCh	Reservadas para el DOS
040h – 06Fh	0100h - 01BCh	Varios
070h	01C0h	Reloj de tiempo real (IRQ8)
071h	01C4h	* (IRQ9)
072h	01C8h	* (IRQ10)
073h	01CCh	* (IRQ11)
074h	01D0h	* (IRQ12)
075h	01D4h	Coprocesador numérico (IRQ13)
076h	01D8h	Disco duro (IRQ14)
077h	01DCh	* (IRQ15)
078h – 0FFh	01E0h - 03FCh	Varios

* Reservados o no en uso.
† No es una rutina de servicio de interrupción.
Las interrupciones sombreadas son interrupciones por hardware. Las demás son por software

donde *numInt* es el número de interrupción asociada a la rutina del sistema deseada. Como ya se mencionó anteriormente, podemos utilizar la instrucción **int** para simular una interrupción por hardware. En este caso, *numInt* es el número de interrupción por hardware que deseamos simular. Las interrupciones por software no pueden deshabilitarse por lo que podemos utilizar instrucción **int** para simular una interrupción por hardware aún cuando la bandera de interrupción este deshabilitada (su valor sea cero).

El procedimiento para hacer una llamada a una rutina del sistema es el siguiente:

1. Cargar, si es necesario, en los registros **AH** y **AL** los números de las función y subfunción deseados.

2. Cargar, si es necesario, en los registros requeridos los parámetros requeridos por la rutina.

3. Llamar a la rutina usando la interrupción por software.

4. Si la rutina genera resultados, inspeccionar los registros, banderas o localidades de memoria en que se encuentran éstos.

Antes de iniciar la ejecución de rutina del sistema (o de una rutina de servicio a interrupción) el procesador guarda en la pila el registro de banderas y la dirección de regreso. Adicionalmente, el procesador pone en cero las banderas de interrupción, I, y de trampa, T. Antes de regresar de la rutina del sistema (o de una rutina de servicio a interrupción) el procesador extrae de la pila el registro de banderas dejando las banderas en las condiciones previas a la interrupción.

Algunas Rutinas del BIOS

Despliegue de Caracteres

En la tabla 8.1 podemos ver que la interrupción 10h es la interrupción por software cuyo vector de interrupción apunta al **Manejador de Video**. El manejador de video es un conjunto de funciones que nos permiten manejar la tarjeta de video de la computadora. Esas funciones forman parte del BIOS que se encuentra en memoria ROM y nos permiten seleccionar y obtener el modo de video, seleccionar el tamaño del cursor, posicionar el cursor, obtener la posición del cursor, escribir un carácter en la pantalla, dibujar un pixel, seleccionar la paleta de colores, el tipo de fuente, etc. La función 0Eh del manejador de video nos permite desplegar un carácter en el modo teletipo. El modo teletipo es la forma más primitiva de desplegar texto en la pantalla. Para desplegar un carácter debemos hacer lo siguiente:

1. Cargar los siguientes registros:

   AH = 0Eh
   AL = Carácter a desplegar
   BH = Página

2. Llamar a la interrupción 10h.

- La función reconoce los siguientes códigos ASCII como caracteres de control: 07h (alarma), 08h (borrado), 0Dh (retorno de carro) y 0Ah (salto de línea). El resto de los caracteres son enviados a la pantalla aún cuando sean caracteres de control. El cursor avanza a la siguiente posición.

- En los modos de video que soportan páginas múltiples, podemos seleccionar en que página queremos escribir sin importar cual página es la que se está desplegando actualmente. Sólo se despliega una página a la vez, las otras están ocultas. Otra de las funciones del manejador de vídeo nos permite cambiar de página. Las páginas están numeradas: 0, 1, .., n. Por defecto la página desplegada es la 0.

Lectura de un carácter del teclado

En la tabla 8.1 podemos ver que la interrupción 16h nos permite accesar al **Manejador del Teclado**, que es un conjunto de funciones que nos permiten manejar el teclado de la computadora. Esas funciones también forman parte del BIOS que se encuentra en memoria ROM y nos permiten leer un carácter del teclado, obtener el estado y las banderas del teclado. La función 10h de este manejador nos permite leer un carácter del teclado. Para leer un carácter del teclado debemos hacer lo siguiente:

1. Cargar el siguiente registro:

   AH = 10h

2. Llamar a la interrupción 16h.

3. El código ASCII del carácter tecleado y el código de la tecla presionada están en los registros:

   AH = Código de la tecla presionada.
   AL = Código ASCII del carácter tecleado.

- La función no despliega en la pantalla el carácter leído. Si se quiere que aparezca en la pantalla de puede usar la función 0Eh del manejador de video.

Ejemplo sobre Rutinas del BIOS

El siguiente listado que puede almacenarse en un archivo llamado BIOS_MAC.INC contiene macros para desplegar un carácter en la pantalla y para leer un carácter del teclado.

```
;*************************************************************
; BIOS_MAC.ASM
;
; Este archivo contiene macros permiten desplegar un carácter
; a pantalla y leer un carácter del teclado. Las macros
utilizan
; llamadas a las rutinas del BIOS
;*************************************************************

;*************************************************************
; APUTCH
;
; Esta macro despliega un carácter en la pantalla
;
; Parámetro:
;
;       AL = carácter
;
```

```
; Regresa:
;
;       Nada
;*************************************************************
macro   aputch
        mov     ah, 0Eh         ;; Despliega un carácter
        mov     bh, 0           ;; en la página 0
        int     10h             ;; Interrupción de video
endm    aputch


;*************************************************************
; AGETCH
;
; Esta macro lee un carácter del teclado
;
; Parámetro:
;
;       Nada
;
;
;
; Regresa:
;
;       AH = Código de la tecla
;       AL = Código ASCII del carácter
;*************************************************************
macro   agetch
        mov     ah, 10h         ;; Leer un carácter
        int     16h             ;; Interrupción del teclado
endm    agetch
```

Ejercicios sobre Rutinas del BIOS

1. Escriba un procedimiento llamado **aputs** que despliegue en la pantalla una cadena terminada en cero. El procedimiento recibe como parámetro la dirección de la cadena en el registro **SI**. El registro **SI** debe quedar sin modificación. El procedimiento debe llamar a la macro **aputch.**

2. Escriba un procedimiento llamado **agets** que lea del teclado una cadena. La cadena deberá irse desplegando en la pantalla conforme se vaya tecleando. La lectura de la cadena termina cuando se presiona la tecla [Enter]. El carácter de retorno de carro (el carácter que se obtiene cuando se presiona la tecla [Enter] no forma parte de la cadena. La cadena deberá terminar en cero. El procedimiento recibe como parámetro la dirección de la cadena en el registro **DI**. El registro **DI** debe quedar sin modificación. El procedimiento debe llamar a la macro **agetch.**

Algunas Rutinas del DOS

En la tabla 8.1 podemos ver que las interrupciones 020h a 03Fh están reservadas para las rutinas del DOS. No todas las interrupciones están ocupadas. La mayoría de las funciones del DOS están agrupadas en la interrupción 21h.

Despliegue de Caracteres

La función 02h de la interrupción 21h del DOS nos permite desplegar un carácter en el dispositivo estándar de salida. Para desplegar un carácter usando esta función debemos hacer lo siguiente:

1. Cargar los siguientes registros:

   AH = 02h
   DL = Carácter a desplegar

2. Llamar a la interrupción 21h.

- La salida estándar puede ser redirigida.

Lectura de un carácter del teclado

La función 01h de la interrupción 21h del DOS nos permite leer un carácter del dispositivo estándar de entrada (el teclado). Para leer un carácter del teclado usando esta función debemos hacer lo siguiente:

1. Cargar el siguiente registro:

   AH = 01h

2. Llamar a la interrupción 21h.

3. El código ASCII del carácter tecleado está en el registro:

   AL = Código ASCII del carácter tecleado.

- La función despliega en el dispositivo estándar de salida (la pantalla) el carácter leído.

- Si la tecla presionada es una tecla especial el valor en AL es cero. Para obtener el código de la tecla presionada debemos volver a llamar a la función. En este caso el código de la tecla presionada está en el registro **AL**.

- La entrada estándar puede ser redirigida.

Termina la ejecución de un proceso

La función 4Ch de la interrupción 21h del DOS termina la ejecución del proceso (programa) actual, regresando el código de salida al proceso padre. Para terminar la ejecución del proceso actual usando esta función debemos hacer lo siguiente:

3. Cargar los siguientes registros:

   AH = 4Ch
   DL = Código de salida

4. Llamar a la interrupción 21h.

Al terminar la ejecución de un proceso, MSDOS hace lo siguiente:

- Libera toda la memoria asignada al proceso
- Cierra todos los archivos o dispositivos que le pertenecen al proceso.

Ejemplo sobre Rutinas del DOS

El siguiente listado que puede almacenarse en un archivo llamado BIOS_MAC.INC contiene macros para desplegar un carácter en la pantalla y para leer un carácter del teclado.

```
;*************************************************************
; DOS_MAC.ASM
;
; Este archivo contiene macros que permiten desplegar un
; carácter a pantalla y leer un carácter del teclado. Las
; macros utilizan llamadas a las rutinas del DOS
;*************************************************************

;*************************************************************
; APUTCHAR
;
; Esta macro despliega un carácter en la pantalla
;
; Parámetro:
;
;       DL = carácter
;
; Regresa:
;
;       Nada
;*************************************************************
```

```
macro   aputchar
        mov     ah, 02h         ;; Despliega un carácter
        int     21h             ;; Interrupción del DOS
endm    aputchar


;*********************************************************
; AGETCHAR
;
; Esta macro lee un carácter del teclado
;
; Parámetro:
;
;       Nada
;
; Regresa:
;
;       AL = Código ASCII del carácter
;*********************************************************
macro   agetchar
        mov     ah, 01h         ;; Lee un carácter
        int     21h             ;; Interrupción del DOS
endm agetchar
```

Ejercicios sobre Rutinas del DOS

1. Modifique el procedimiento **aputs** de los ejercicios sobre rutinas del BIOS para que en lugar de utilizar la macro **aputch** para desplegar un carácter, utilice la macro **aputchar**.

2. Modifique el procedimiento **agets** de los ejercicios sobre rutinas del BIOS para que en lugar de utilizar la macro **agetch** para leer un carácter, utilice la macro **agetchar**.

Bibliografía

1. Abel, Peter. Lenguaje Ensamblador y Programación para PC IBM y Compatibles. Tercera Edición. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. México. 1996.

2. Borland Int. Turbo Assembler Reference Guide. Version 1. Borland International. Scotts Valley, CA. 1988.

3. Brey, Barry B. Los microprocesadores Intel: 8086/8088, 80186, 80286, 80386 y 80486. Arquitectura, programación e interfaces. Tercera Edición. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. México. 1995.

4. Duncan, Ray. Advanced MSDOS. Second Edition. Microsoft Press. U.S.A. 1988.

5. Godfrey, J. Terry. Lenguaje Ensamblador para Microcomputadoras IBM para Principiantes y Avanzados. Prentice-Hall Hispanoamericana, S. A. México. 1991.

6. Hyde, Randall. The Art of Assembly Language Programming. Este libro se encuentra como una serie de documento PDF en el siguiente servidor FTP:

   ftp.cs.ucr.edu/pub/pc/ibmpcdir

7. Norton, Peter and Wilton, Richard. The New Peter Norton Programmer´s Guidde to The IBM PC & PS/2. Second Edition. Microsoft Press. U.S.A. 1988.

8. Swan, Tom. Mastering Turbo Assembler. Hayden Books. Indiana, U.S.A. 1989.

Problemas

1. Modifica el módulo **DEMO_OBB** del problema 1 del Tema 7: Arreglos y Cadenas. El módulo **DEMO_OBB** deberá leer del teclado el número de datos **nDatos** y los datos del arreglo **datos**. A continuación el programa deberá entrar en un ciclo en el que pregunte por un dato a buscar en el arreglo y despliegue su posición si se encuentra en el arreglo y un mensaje diciendo que no se encuentra, en caso contrario. A continuación le preguntará al usuario si desea buscar otro dato. El programa terminará cuando el usuario conteste con el carácter 'n'. Renombra a este módulo **DEMO_OB2**.

   Adicionalmente a los módulos del programa original el programa deberá contener los módulos **STRING** y **ASCII_N** desarrollados para el problema 2 del Tema 7: Arreglos y Cadenas y que permiten algunas operaciones para cadenas y convertir de cadenas a enteros y visceversa. También deberá contener el módulo **STR_IO** que contiene los procedimientos **aputs** y **agets** en sus versiones que utilizan a las macros **putch** y **getch** para desplegar y leer caracteres usando las rutinas del BIOS.

2. Modifica el procedimiento principal del módulo **CALCULA** del problema 2 del Tema 7: Arreglos y Cadenas, para que lea la cadena **soper** que contiene los dos datos y la operación y despliegue la cadena **sresul** con el resultado expresado en las tres bases. Renombra a este módulo **CALCULA2**.

   Adicionalmente a los módulos del programa original el programa deberá contener el módulo **STR_IO2** que contiene los procedimientos **aputs** y **agets** en sus versiones que utilizan a las macros **putchar** y **getchar** para desplegar y leer caracteres usando las rutinas del DOS.